

Informe de Expansión Arquitectónica: Patrones de Comportamiento

1. Introducción

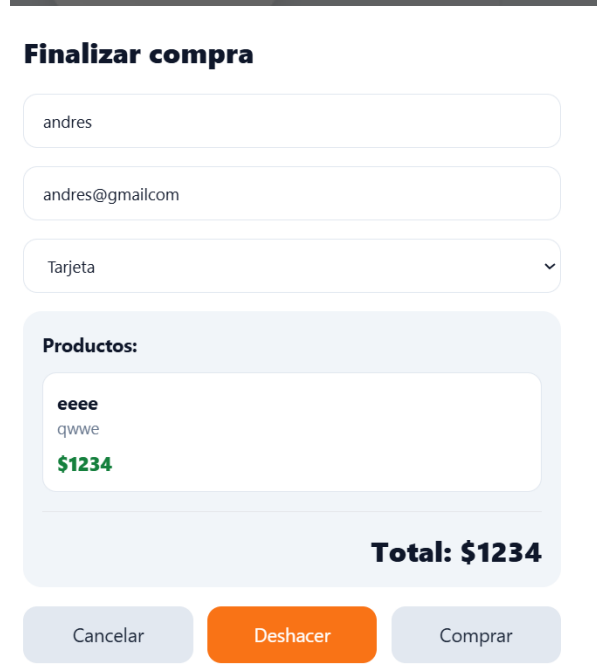
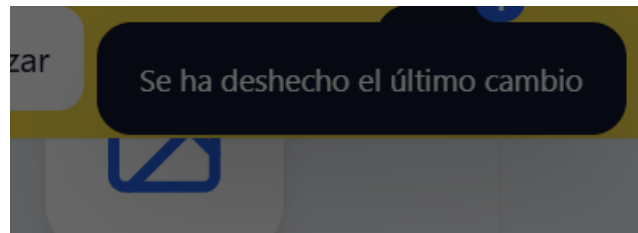
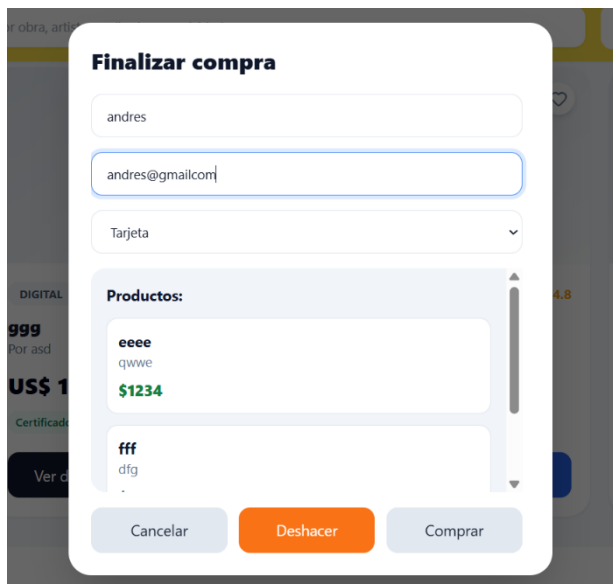
Como parte de la evolución del Marketplace, se evaluó la integración de nuevos patrones para fortalecer la experiencia de usuario y la gestión del estado. El objetivo central de esta fase fue mejorar la tolerancia a errores del usuario (UX) sin comprometer la estabilidad transaccional lograda en la fase anterior.

2. Implementación del Patrón: MEMENTO

Objetivo Inicial: Proporcionar al usuario una herramienta de navegación fluida que permitiera revertir errores accidentales en la gestión del carrito de compras.

Implementación: Se implementó una estructura basada en Caretaker y Memento en la capa de frontend. Este mecanismo captura instantáneas (snapshots) del estado del carrito antes de cualquier modificación.

Por qué se cumplió el objetivo: El patrón permitió encapsular el estado interno del objeto Carrito sin exponer su estructura a otras partes del sistema. Esto garantiza que la función "Deshacer" sea una operación de bajo costo computacional y alta seguridad, ya que no requiere consultas adicionales a la base de datos (Backend).



```
class Memento {  
  constructor(state) {  
    this.state = [...state];  
  }  
}
```



3. Patrones Evaluados y Descartados (Justificación Técnica)

Para mantener la cohesión del sistema, se analizó la viabilidad de otros dos patrones solicitados, decidiendo no implementarlos por las siguientes razones:

3.1 Template Method (Método de Plantilla)

Objetivo de evaluación: Estandarizar el proceso de publicación de obras y procesamiento de pagos.

Por qué se cambió el objetivo: La implementación de este patrón requiere una jerarquía rígida de clases. Tras el análisis, se determinó que esto entraría en conflicto con el patrón Strategy ya implementado, el cual es mucho más flexible. Forzar el uso de Template Method habría incrementado la complejidad del código (over-engineering) y reducido la capacidad del sistema para adaptarse a nuevos modelos de negocio en tiempo de ejecución.

3.2 Chain of Responsibility (Cadena de Responsabilidad)

Objetivo de evaluación: Filtrado y validación de peticiones de compra.

Por qué se cambió el objetivo: Aunque es un patrón robusto, su implementación habría redundado en las funciones del patrón Command existente. En nuestro sistema actual, el Command ya encapsula la validación, el procesamiento y el rollback (compensación). Añadir una cadena de filtros adicionales habría introducido una latencia innecesaria en la comunicación entre el frontend y el backend, contraviniendo el objetivo de inmediatez del sistema.

4. Análisis Comparativo de Objetivos

Patrón	Objetivo	Estado	Resultado
Memento	Gestión de historial en el carrito	Implementado	Mayor control de usuario y UX mejorada.
Template Method	Estandarización de procesos	Descartado	Se priorizó la flexibilidad de <i>Strategy</i> .
Chain of Resp.	Filtrado de peticiones	Descartado	Se mantuvo la integridad con <i>Command</i> .

5. Conclusión

La elección del Patrón Memento como la única adición necesaria refleja una decisión de diseño enfocada en la calidad del producto y no solo en el cumplimiento académico. Al descartar Template Method y Chain of Responsibility, hemos evitado añadir complejidad accidental, manteniendo un código limpio, fácil de mantener y, sobre todo, estable. El sistema ahora ofrece una experiencia de usuario superior (capacidad de deshacer) mientras conserva la robustez transaccional construida desde la fase uno.